שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה טבלת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

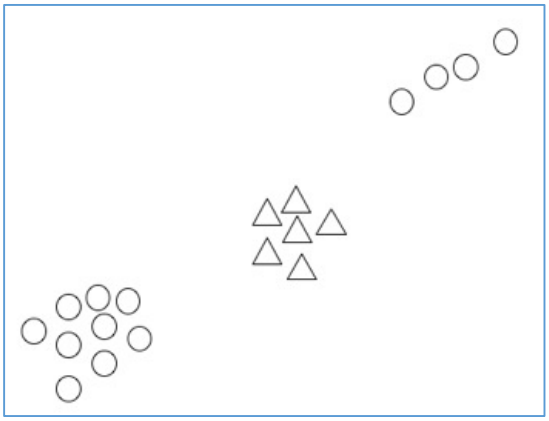
Feature1	Feature2	Feature3	Class
2	1	1	P
1	0	0	P
0	0	1	N
1	2	-3	N
-1	1	2	P
1	1	1	P

1. (5 נקודות) הרץ/י את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון כפי שלמדנו, סיבוב אחד שלם. מוד אינקרמנטלי. ערך כל המשקולות ההתחלתיים: 1 (יש להוסיף נוירון דמה עם ערך 1).
2. (5 נקודות) חשב/י את הביצועים (False positive rate, True positive rate) של המסווג שנוצר בסעיף 1 ואת הביצועים של מסווג שמחזיר הכל P, על קבוצת המבחן הבאה:

Feature1	Feature2	Feature3	Class
0	0	0	N
1	2	0	N
2	0	1	P
1	-3	0	N
-1	1	2	P
1	2	1	P

3. (4 נקודות) נתון מסווג SVM עם $w=(1, 1, 1)$, $b=1$ (שימו לב שיש להפחית את b במשוואת הסיווג). מי מקבוצת האימון הם ה- support vectors? הראו את החישוב.

4. (6 נקודות) נתונה קבוצת האימון הדו מימדית הבאה:



יש להפריד בין משולשים לעיגולים. ציירו על גבי האיור (העתיקו אותו למחברת הבחינה) כיצד נראה המפריד (איור סכמטי) של המסווגים הבאים:

א. עץ החלטה עם decision stamps, כלומר עבור כל מימד (מאפיין) ניתן להעביר קו אנכי או אופקי בלבד. שימו לב, אין צורך לבנות את העץ. יש לצייר את הקוים המפרידים על גבי הציור בלבד.

ב. מסווג KNN עם k=1 ללא משקול מאפיינים ומרחקים, עם מרחק אוקלידי.

שאלה 2 (20 נקודות):

1. (6 נקודות) שאלה זו מתייחסת ל- AdaBoost. עבור כל אחד מהמשפטים הבאים, קבעו נכון או לא נכון והסבירו בפירוט.

א. נתון מסווג חלש כלשהו h_t (t מציין את מספר האיטרציה) בעל שגיאה $\varepsilon_t > 0.5$ על קבוצת האימון. h_t ישתתף במסווג המסכם של AdaBoost עם משקל חיובי.

ב. אם נריץ את AdaBoost מספיק איטרציות, הוא תמיד ימצא מסווג חלש עם שגיאה 0 על קבוצת האימון.

ג. אותו מסווג חלש h_t אינו יכול להבחר פעמיים ברציפות, כלומר גם באיטרציה t+1.

2. (8 נקודות) נתונה קבוצת הוקטורים הבאה:

x1	2	2
x2	8	6
x3	6	8
x4	2	4

א. הריצו kmeans עם k=2 כאשר המרכזים מתחילים ב – x1 ו x3. הסבירו את כל השלבים והראו את התוצאה הסופית.

ב. מה ערך השגיאה הסופי של הריצה?

3. (6 נקודות) מה ההבדל בין DBSCAN ל – Kmeans? ניתן להשתמש בדוגמא על מנת להמחיש באיזה מקרים יעבוד טוב יותר כל אחד מהאלגוריתמים.

בהצלחה !